

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

Практическая работа №15

по дисциплине

«Управление ИТ-проектами»

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель

К.т.н., доцент _____ Ведищев В.В.

Липецк, 2026

Содержание

1. Использование метрик качества для текущей оценки достижений 3
   1.1 Количественные характеристики качества программного продукта 3
   1.2 Метод «Черного ящика» 3
   1.3 Метод «Белого ящика» 4
   1.4 Примеры метрик качества 4

1. Использование метрик качества для текущей оценки достижений

1.1. Количественные характеристики качества программного продукта

Количественные характеристики качества позволяют объективно оценивать состояние программного продукта на различных этапах разработки. В отличие от субъективной экспертной оценки, применение метрик позволяет измерять производительность, стабильность, безопасность и корректность работы системы в числовой форме.

Для системы корпоративного обмена сообщениями количественная оценка качества особенно важна, поскольку продукт должен обеспечивать минимальные задержки передачи данных, устойчивость голосовой связи, корректную доставку сообщений и безопасность обмена информацией внутри корпоративной сети.

Контроль количественных характеристик выполняется на протяжении всего жизненного цикла проекта и используется как для принятия решений о готовности релиза, так и для выявления областей, требующих доработки.

1.2. Метод «Черного ящика»

Метод «чёрного ящика» предполагает тестирование системы без анализа её внутренней структуры. Проверке подвергается только внешнее поведение системы: входные данные, реакция системы и соответствие ожидаемому результату.

Для разрабатываемой системы данный метод применяется при тестировании пользовательских сценариев: авторизации, передачи со-

общений, голосовой связи и обмена файлами. При этом тестировщик оценивает корректность функционирования системы с позиции конечного пользователя.

Например, выполняется проверка времени доставки текстового сообщения, успешности входа в систему при корректных учётных данных, устойчивости голосового соединения и возможности восстановления связи после сетевого сбоя.

1.3. Метод «Белого ящика»

Метод «белого ящика» предполагает тестирование внутренней структуры программной системы, включая исходный код, алгоритмы, ветвления и взаимодействие компонентов.

В рамках проекта метод используется преимущественно бэкенд-разработчиком и специалистом по информационной безопасности для проверки корректности сетевых алгоритмов, обработки ошибок, механизмов аутентификации и устойчивости к отказам.

Тестирование методом белого ящика включает модульное тестирование, анализ покрытия кода, проверку исключительных ситуаций и инспектирование реализации протоколов взаимодействия между компонентами.

1.4. Примеры метрик качества

Для оценки качества программного продукта используется набор измеримых метрик, позволяющих определить степень соответствия системы требованиям.

Таблица 1: Метрики качества программного продукта

Проверка	Метрика	Хорошо	Плохо	Неприемлемо
Доставка текстового сообщения	Среднее время доставки	< 50 мс	50 – 150 мс	> 150 мс
Голосовая связь	Средняя задержка аудио	< 80 мс	80 – 150 мс	> 150 мс
Передача файлов	Скорость передачи в LAN	> 100 Мбит/с	20 – 100 Мбит/с	< 20 Мбит/с
Авторизация пользователей	Время входа в систему	< 1 с	1 – 3 с	> 3 с
Надёжность доставки сообщений	Процент успешной доставки	> 99.9%	95 – 99.9%	< 95%
Устойчивость системы	Частота отказов	< 1 отказ/месяц	1–3 отказа/месяц	> 3 отказов/месяц
Безопасность	Количество критических уязвимостей	0	1–2	> 2
Стабильность сборки	Процент успешных сборок CI	> 98%	90 – 98%	< 90%
Покрытие кода тестами	Процент покрытия	> 80%	50 – 80%	< 50%
Использование ресурсов	Средняя загрузка CPU сервера	< 50%	50 – 80%	> 80%

Представленные метрики используются для регулярного мониторинга качества системы и позволяют определить степень готовности программного продукта к эксплуатации. Наличие количественных порогов обеспечивает объективность оценки и позволяет классифицировать состояние системы как приемлемое, требующее доработки или критическое.